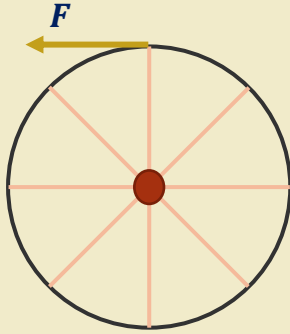


عجلة قطرها $(0.72m)$ وقصورها الدوراني $(4.2Kg.m^2)$ اثرت في حافتها قوة مماسية

مقدارها $(10N)$ فبدأت الحركة من السكون حول محور عمودي على مستواها ويمر بمركزها، بعد دقيقتين من لحظة تأثير القوة

احسب:



- 1- طاقة الحركة الدورانية للعجلة
- 2- عدد الدورات التي صنعتها العجلة.
- 3- الزخم الزاوي للعجلة.

الحل (1): نحسب أولاً التسارع الزاوي للعجلة حيث

$$\tau = I\alpha = rF \sin \theta \Rightarrow \alpha = \frac{rF \sin \theta}{I} = \frac{0.36 \times 10 \sin 90}{4.2} = 0.86 \text{ rad/s}^2$$

ثم من معادلات الحركة بتسارع دوراني ثابت نحسب السرعة الزاوية النهائية بعد مرور دقيقتين

$$\omega_f = \omega_i + \alpha t = 0 + 0.86 \times 120 = 102.86 \text{ rad/s}$$

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} \times 4.2 \times (102.86)^2 = 22217.14 \text{ J}$$

الحل (2):

$$\theta = \omega_i t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\theta = 0 + \frac{1}{2} \times 0.86 \times (120)^2 = 6192 \text{ rad}$$

عدد الدورات (N)

$$N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{6192}{2\pi} = 985.49$$

الحل (3):

$$L = I\omega = 4.2 \times 102.86 = 432 \text{ N.s}$$